

BILAG 1 - USTRUKTURERT

Kundens behov og krav i fritekst

PolarFrakt Logistikk SA - digital kjølekjede og terminalstyring

Kunde	PolarFrakt Logistikk SA
Anskaffelse	Plattform for transportplanlegging, temperatursporbarhet og terminaloperasjon
Kontraktsmønster	SSA-L 2026
Dokumentdato	30. juli 2026
Status	Konkurransegrunnlag - ustrukturert stresstest

Fiktivt testgrunnlag

Alle virksomheter, leverandører, tall og avtaler i dokumentet er fiktive. Dokumentet er konstruert for funksjons-, parser- og kvalitetsprøving.

1. Virksomhet og behov

PolarFrakt Logistikk SA driver åtte terminaler og en kjøletransportkjede langs norskekysten. Virksomheten har 520 ansatte, 240 kjøretøy og håndterer omtrent 1 800 sendinger per døgn. I 2025 ble 2,7 prosent av temperatursensitive sendinger registrert med mangelfull eller forsinket temperaturdokumentasjon.

Planlegging skjer i ett transportsystem, temperaturdata i fire leverandørportaler og terminalavvik i e-post og regneark. Dekningen er ustabil på to terminaler og deler av rutenettet. Håndterminalene må fungere i temperaturer ned til minus 30 grader og uten nett i minst tolv timer.

Ny løsning skal være i pilot på Tromvik terminal 1. desember 2026 og dekke alle terminaler senest 1. juni 2027. Eksisterende transportstyringssystem beholdes som ordre-master i første avtaleperiode.

2. Mål og effekter

- Redusere sendinger med mangelfull temperaturdokumentasjon fra 2,7 til under 0,5 prosent.
- Redusere manuell avviksbehandling med 50 prosent.
- Varsle kritisk temperaturavvik til operativ vakt innen 2 minutter etter mottatt måling.
- Oppnå digital skanning ved 99 prosent av planlagte terminaloverganger.
- Gi kunde og kvalitetsansvarlig et komplett, eksportbart bevis for kjølekjeden.

3. Føringer og avgrensninger

- Transportstyringssystemet skal forbli autoritativ kilde for ordre og rute i første avtaleperiode.
- Felt- og terminalfunksjoner skal støtte minst tolv timer offline.
- Sensorer leveres av fire produsenter og bruker både MQTT, HTTPS og filbasert utveksling.
- Temperaturmålinger og avviksbehandling skal kunne dokumenteres i minst fem år.
- Kritisk operativ funksjon skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet hele året.

4. Tildeling

- Funksjonell kvalitet og dokumentert kjølekjedesporbarhet: 45 prosent.
- Gjennomføring, integrasjon og operativ robusthet: 30 prosent.
- Pris: 25 prosent.

5. Ustrukturert kravbeskrivelse

Kravene nedenfor er bevisst skrevet som fritekst, notater og enkeltavsnitt. Det finnes ingen kravtabell.

Lesemerknad

Dokumentet viser til SSA-L 2026, ISO 27001, TLS 1.3 og eventuelle domenestandarder som FHIR R4. Disse betegnelseene er ikke krav-ID-er. Krysshenvisninger til POL-TMS-01 og POL-OPS-12 senere i teksten skal heller ikke opprette nye kravrader.

Referatpunkt 1 - Ordremaster (POL-TMS-01, prioritet A)

Eksisterende transportstyringssystem skal være autoritativ kilde for ordre, rute, stopp og sending i første avtaleperiode.

Referatpunkt 2 - Sensorintegrasjon (POL-IOT-02, prioritet A)

Løsningen skal motta temperaturdata fra fire produsenter gjennom MQTT, HTTPS og filbasert utveksling og bevare kilde, enhet, kvalitet og tidsstempel.

Referatpunkt 3 - Offline drift (POL-OFF-03, prioritet A)

Håndterminalen skal fungere uten nett i minst tolv timer og støtte skanning, lastestatus, avvik og bildevedlegg.

Referatpunkt 4 - Robust utstyr (POL-KUL-04, prioritet A)

Løsningen skal støtte godkjente håndterminaler i temperaturer ned til minus 30 grader uten tap av registreringer.

Mellomnotat - ikke et nytt krav

Prosjektgruppen skal kontrollere sammenhengen mellom POL-KUL-04 og POL-VAR-05. Notatet endrer ikke kravregisteret og skal ikke gi en ekstra rad.

Referatpunkt 5 - Varsling (POL-VAR-05, prioritet A)

Kritisk temperaturavvik skal varsles til operativ vakt innen 2 minutter etter at målingen er mottatt.

Referatpunkt 6 - Kjølekjedebevis (POL-SPOR-06, prioritet A)

Kunden skal kunne rekonstruere sendingens rute, terminaloverganger, skanninger, temperaturserie, avvik, tiltak og godkjenninger.

Referatpunkt 7 - Oppbevaring (POL-RET-07, prioritet A)

Temperaturmålinger og avviksbehandling skal kunne dokumenteres i minst fem år.

Referatpunkt 8 - 24x7 drift (POL-DRI-08, prioritet A)

Kritisk operativ funksjon skal være tilgjengelig 24x7 med 99,9 prosent månedlig tilgjengelighet og vakt for prioritet 1.

Mellomnotat - ikke et nytt krav

Prosjektgruppen skal kontrollere sammenhengen mellom POL-DRI-08 og POL-IAM-09. Notatet endrer ikke kravregisteret og skal ikke gi en ekstra rad.

Referatpunkt 9 - Tilgang (POL-IAM-09, prioritet A)

Tilgang skal avgrenses etter terminal, rolle og skift. Tapte enheter skal kunne sperres og lokale data fjernslettes.

Referatpunkt 10 - Akseptanse (POL-TEST-10, prioritet A)

Akseptansen skal dekke tolv timer offline, duplikatmåling, forsinket fil, feil enhet, minus 30 grader, varslingseskalering og bortfall av transportintegrasjon.

Referatpunkt 11 - Kvalitetsstyring (POL-RAP-11, prioritet B)

Kvalitetsansvarlig bør kunne følge dokumentasjonsgrad, sensorfeil, varslingstid, åpne avvik og rotårsak per terminal og transportør.

Referatpunkt 12 - Ruteoptimalisering (POL-OPS-12, prioritet C)

Ruteoptimalisering kan tilbys som separat opsjon, men basisløsningen skal fungere uten opsjonen.

Krysshenvisninger og dokumentkontroll

Ved samlet vurdering må POL-TMS-01, POL-SPOR-06 og POL-OPS-12 ses i sammenheng. Dette avsnittet er forklarende og inneholder ingen nye krav.

6. Åpne forhold

- Kunden har ikke valgt om SMS eller taleanrop skal være sekundær varslingskanal.
- Datakvaliteten fra den eldste sensorleverandøren er ikke dokumentert.
- Ruteoptimalisering er en opsjon og skal ikke inngå som avhengighet i basisløsningen.